

Conteúdo, credibilidade e precisão técnica

Revisão completa do texto atual do site — **nenhum ficheiro foi alterado**. Cada item mostra a frase exata como está hoje, a proposta de substituição, porque melhora o posicionamento da OPUS, e a classificação KEEP / EVOLVE / REBUILD / REMOVE que pediste. Onde não posso decidir sozinho sem inventar um facto, está marcado a roxo.

⚠ Este documento só contém

edições de texto e classificação de afirmações

— nenhuma mudança visual, de layout ou de identidade está proposta aqui. Isso preserva exatamente o princípio que definiste: evolutivo, não destrutivo.

11 EVOLVE — pronto a aplicar	8 precisam da tua confirmação	1 REMOVE / simplificar (opcional)	0 REBUILD — nenhum necessário
--	---	---	---

- 01 OFS — flagship
- 02 Agro & AcquaSense
- 03 5G vs. LoRaWAN
- 04 Outras verticais
- 05 Terminologia pt-PT
- 06 Nomes de produto
- 07 Hierarquia e repetição
- 08 Fontes verificadas
- 0 que preciso de ti
- 09 Plano de implementação

01 — OFS, o produto emblemático

A secção mais forte do site — e a que carrega mais afirmações por confirmar

Nada aqui precisa de ser reescrito de raiz. O texto é bom; o problema é que várias frases fazem afirmações específicas e verificáveis (tempo de resposta, autonomia, evidência de campo) sem que eu saiba se correspondem a factos reais da OPUS.

Título principal do OFS

EVOLVE

H2 da secção OFS (já aprovado por ti anteriormente)

ATUAL

"Detetar. Agir. **Salvar** vidas."

PROPOSTO

"Detetar. Agir. **Proteger.**"

Porquê: já aprovaste esta mudança numa mensagem anterior — incluída aqui apenas para ficar registada no plano de conteúdo e

ser aplicada nesta fase, já que é precisamente uma alteração de texto.

"Prevenção" vs. detecção e resposta

EVOLVE

Cartão do OFS na secção Ecossistema

ATUAL

"Torres autónomas com drones de detecção térmica e intervenção — o nosso produto emblemático na **prevenção de incêndios florestais.**"

PROPOSTO

"Torres autónomas com drones de detecção térmica e intervenção — o nosso produto emblemático na **detecção precoce e resposta a incêndios florestais.**"

Porquê: o OFS deteta e responde — não impede o fogo de começar. "Prevenção" é uma categoria diferente (gestão de combustível, queimas controladas). Para uma empresa de engenharia, chamar ao sistema o nome tecnicamente certo é mais credível do que usar a palavra que soa melhor. O resto do texto do OFS já usa "detecção precoce" corretamente — este cartão é a única inconsistência.

Tempo de resposta

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Parágrafo principal do OFS + especificação "Fase 02 · Intervenção"

ATUAL

"...detetam e respondem a um foco de incêndio **a partir dos primeiros minutos.**" / especificação: "Resposta — **A partir dos primeiros minutos**"

PROPOSTO (SE NÃO FOR MEDIDO)

"...são **concebidas para detetar e responder** a um foco de incêndio em poucos minutos." / "Resposta — **tempo-alvo de poucos minutos** (arquitetura de detecção + descolagem automática)"

Preciso que me digas: este "a partir dos primeiros minutos" é um tempo medido em campo (real), ou é o tempo de resposta que a arquitetura foi desenhada para alcançar (teórico/objetivo de engenharia)? Se for medido, digo-me o número real e mantenho a afirmação forte com a fonte certa. Se for um objetivo de desenho, mudo para a versão "concebido para", que é igualmente forte mas não finge ser um resultado medido.

Drones autónomos de intervenção

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

"Fase 02 · Intervenção" + cartão "Recarga automática"

ATUAL

"...os drones de intervenção descolam em direção às coordenadas do foco, chegando a encostas e zonas de difícil acesso sem colocar pessoas em risco." / "Cada drone pausa e recarrega sozinho, pronto para a próxima ronda."

PROPOSTO (DEPENDE DA TUA RESPOSTA)

Mantém-se tal como está *apenas se for uma capacidade já construída/testada*; caso contrário, marca-se como capacidade em desenvolvimento — ex.: "...capacidade desenhada para chegar a encostas e zonas de difícil acesso" — sem perder força de discurso.

Preciso que me digas: a intervenção autónoma (descolagem automática, atuação sobre o foco, pouso e recarga sozinha) é uma capacidade **já construída e testada** pela OPUS, um **protótipo em desenvolvimento**, ou uma **capacidade proposta** a validar num próximo projeto? Drones de deteção autónomos são hoje comuns no mercado; drones de *intervenção* autónoma sobre um foco de incêndio são muito mais raros e é exatamente o tipo de afirmação que um cliente técnico vai querer testar. Preciso da classificação certa para não a apresentar como estabelecida se ainda não o é.

"Certificação" no modelo de venda

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Passo "3 · Configuração" do modelo de venda OFS

ATUAL

"3 · Configuração — Câmara térmica e **certificação**"

PROPOSTO

"3 · Configuração — Câmara térmica e **conformidade regulatória de voo**" (*ou outra redação, consoante o que isto realmente cobre*)

Preciso que me digas: a que se refere exatamente "certificação" aqui — licenciamento de voo de drones junto da ANAC/autoridade aeronáutica, certificação de um equipamento específico, ou outra coisa? Como está, a palavra sozinha sugere

uma credencial formal sem dizer qual, o que é vago para uma empresa que se quer apresentar como precisa e técnica.

Estatísticas de incêndios — números e fonte

EVOLVE · verificado externamente

Três cartões de estatística no topo da secção OFS

ATUAL

"~**150k ha** arderam em Portugal em 2024 — o terceiro pior ano da década." / "**92%** da área ardida em 2024 concentrou-se num único mês (setembro)." / "**Norte do Tejo** concentra a maioria dos concelhos com mais ocorrências do país."

PROPOSTO

"~**136 mil ha** arderam em Portugal em 2024 — o terceiro pior ano da década." Os outros dois números batem certo com a fonte oficial e mantêm-se tal como estão. Junto aos três, uma linha discreta: "Fonte: ICNF — relatórios de incêndios rurais, 2024."

Porquê: pesquisei os dados oficiais para confirmar estes três números antes de te propor qualquer coisa (ver secção 08, Fontes). O "92%" e o "Norte do Tejo" estão corretos, confirmados pelo ICNF e citados pela CNN Portugal e RTP. Mas o "~150k ha" corresponde a uma estimativa de meio de época (23 de setembro); o número final e mais citado pela imprensa a partir de dados do ICNF é **136.424 ha** (medido até 15 de outubro, já depois do pico de setembro). É a única das três afirmações que estava desatualizada, e agora tenho o número certo com fonte citável — o que, já agora, é exatamente o que "adicionar fontes a estatísticas externas" te pedia.

Comunicação 5G no OFS

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Ver secção dedicada 03 abaixo — a contradição com a página de Conectividade

Tratado em detalhe na secção seguinte, porque a mesma afirmação aparece em quatro sítios do OFS e entra em contradição direta com a arquitetura descrita na página de Conectividade.

A secção com mais inconsistências internas de números

O texto é tecnicamente sólido (DBO, cianobactérias, ORP e NPK são parâmetros reais e credíveis para este tipo de sensor). O que precisa de atenção é um número que não bate certo com a sua própria lista, e duas afirmações de validação de campo que preciso que confirmes antes de as manter como estão.

"13 parâmetros" vs. os parâmetros realmente listados

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Repetido 3×: estatística de destaque, fluxo "Boia de medição", cartão "AcquaSense"

GRUPO	PARÂMETROS LISTADOS NO TEXTO	CONTAGEM
Água	O.D., pH, ORP, turbidez, TDS, amónia, DBO, cianobactérias	8
Meteo	Temp. do ar, luminosidade, pressão atmosférica	3
Total listado	—	11

Preciso que me digas: o AcquaSense mede mesmo 13 parâmetros e a lista no site está incompleta (faltam 2), ou o número certo é 11 e a estatística "13" está desatualizada? Isto aparece três vezes no texto, por isso vale a pena resolver-se de uma vez. Se me disseres quais são os 2 parâmetros em falta, atualizo a lista para bater certo com "13"; caso contrário, mudo as três ocorrências de "13" para "11".

Teste de 30 dias em água hipersalina

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Estatística de destaque + parágrafo da solução AcquaSense

ATUAL

"**30 dias** — operação contínua comprovada em água hipersalina." /
"Testada 30 dias sem interrupções numa laguna costeira de água hipersalina, com dados validados contra análises laboratoriais oficiais da região."

PROPOSTO (CONSOANTE A TUA RESPOSTA)

Se confirmado: mantém-se, e classifica-se como **testado em campo** num rodapé/legenda. Se não puder ser confirmado com um relatório real: "conceção validada para operação contínua em ambientes hipersalinos"

(capacidade de engenharia, não um resultado de teste específico).

Preciso que me digas: este teste de 30 dias numa laguna costeira aconteceu mesmo, com um relatório ou registo que o comprove? E a validação contra "análises laboratoriais oficiais da região" — existe essa comparação documentada nalgum lado? São das afirmações mais fortes e mais específicas de todo o site (data, duração, tipo de água, validação laboratorial) — exatamente o tipo de coisa que, se for real, deve ficar com essa força toda; e se não for, é a que mais risco traz se um cliente técnico pedir para ver o relatório.

"Índice ICQMA"

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Especificação "Plataforma" do AcquaSense

ATUAL

"Dashboard · mapa · alertas
· índice **ICQMA**"

PROPOSTO

Se for um índice próprio da OPUS: "...índice **ICQMA** (índice próprio da plataforma)". Se pretendia referir o índice oficial: "...índice **IQA** (Índice de Qualidade da Água)".

Preciso que me digas: pesquisei e não encontrei "ICQMA" como índice oficial reconhecido em Portugal — o índice-padrão citado na literatura é o IQA (Índice de Qualidade da Água). "ICQMA" pode ser um nome próprio da vossa plataforma (nesse caso só precisa de ficar claramente identificado como tal, o que é perfeitamente legítimo), ou pode ter sido pensado como o IQA oficial. Preciso de saber qual dos dois para não deixar ambíguo se é um índice interno ou uma referência a um standard externo.

OFS afirma 5G em contexto florestal remoto

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO — recomendação incluída

4 ocorrências no OFS: parágrafo principal, chip "Comunicação 5G", "comunica de imediato à central via 5G", cartão "Comunicação 5G — mesmo em zonas remotas"

A página de **Conectividade** (secção 10) descreve a arquitetura de transmissão de todo o portefólio numa única frase: *"A única escolha que muda de projeto para projeto é como os dados chegam ao servidor: Ethernet, 4G ou LoRaWAN."* — 5G não é sequer uma das três opções. A mesma página diz explicitamente que **LoRaWAN é "a escolha natural para Defesa Civil e Agro"** — precisamente o perfil de instalação do OFS (remoto, disperso, longe da rede elétrica, à base de bateria/solar). E a cobertura 5G em zona florestal/rural em Portugal é, na prática, muito mais limitada do que em áreas urbanas — exatamente o oposto do que o texto do OFS descreve ("mesmo em zonas remotas").

ATUAL (4 OCORRÊNCIAS)

"...drones autónomos, inteligência artificial e **comunicação 5G...**" /
"Comunicação 5G" (chip) /
"...comunica de imediato à central **via 5G.**" /
"Comunicação 5G — Imagem, alertas e telemetria em tempo real, **mesmo em zonas remotas.**"

PROPOSTO

"...drones autónomos, inteligência artificial e **comunicação celular e LoRaWAN...**" /
"Conectividade 4G / LoRaWAN" (chip) / "... comunica de imediato à central **via rede celular ou LoRaWAN, consoante a cobertura do terreno.**" / "...mesmo em zonas remotas, com **LoRaWAN como reforço** onde a cobertura celular é fraca."

Preciso que me digas: isto tem uma explicação técnica real que eu desconheço — por exemplo, uma antena 5G privada instalada na própria torre, cobrindo só aquele perímetro — ou é mesmo uma inconsistência de texto entre duas secções escritas em alturas diferentes? A minha recomendação, alinhada com a arquitetura que o resto do site descreve, é mudar o OFS para 4G/LoRaWAN — mas prefiro confirmar contigo do que corrigir uma coisa que pode estar tecnicamente certa por uma razão que não me contaste.

Smart City, Defesa Civil, Segurança, Metodologia — pouco a corrigir

Estas quatro secções já cumprem bem os critérios de credibilidade: os dashboards estão corretamente marcados como "Exemplo ilustrativo", as afirmações técnicas são plausíveis e proporcionais (não há alegações de resultados, clientes ou certificações inventadas), e a linguagem já é maioritariamente pt-PT. Não há aqui nenhum item REBUILD.

"Cada área nasceu de um cliente real"

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Introdução da secção Ecossistema

ATUAL

"Cada área do nosso portefólio nasceu de **um problema concreto de um cliente real**."

PROPOSTO (SE NÃO FOR LITERALMENTE VERDADE PARA AS 6)

"Cada área do nosso portefólio nasceu de **um problema real de engenharia** — o mesmo tipo de problema que os nossos clientes enfrentam no terreno."

Preciso que me digas: isto é literalmente verdade para as seis áreas — cada uma nasceu mesmo de um cliente/projeto real identificável — ou é uma forma de dizer que os problemas são genuinamente do mundo real (sem um cliente específico por trás de cada uma)? É uma frase pequena mas é uma afirmação factual específica sobre a origem da empresa; vale a pena ficar exata.

Todo o resto desta zona

KEEP

Smart City, Defesa Civil, Segurança & Alarmes, Metodologia

Revi frase a frase. Traffic Vision, Phase Alarm, os sensores de Defesa Civil e a metodologia de 4 passos já descrevem capacidades de engenharia plausíveis, com o nível de detalhe técnico certo, sem estatísticas fabricadas nem alegações de clientes/certificações inventadas. Não proponho nenhuma

05 – Terminologia: padronizar para pt-PT

Correções mecânicas — sem ambiguidade, sem precisar da tua confirmação

Encontrei vocabulário brasileiro espalhado por três secções, provavelmente de uma fase de escrita anterior. "Contacto", "telemóvel" e "morada" já estão corretos e consistentes em todo o site — não há nada a mudar aí.

Substituições de vocabulário

EVOLVE – mecânico

TERMO (BR)	TERMO (PT)	OCORRÊNCIAS	ONDE
umidade	humidade	7x	Agro (estação meteo, sensor de solo x2, irrigação x2, estufa), Defesa Civil (encostas)
monitoramento	monitorização	2x	Intro da secção Agro; cabeçalho do painel Phase Alarm
Nitrogênio	Azoto	1x	Sensor de Solo (Agro) — termo técnico de química em pt-PT
autônoma	autónoma	1x	Bóia de Ondas (Defesa Civil)
Continua vigiando e avisando	Continua a vigiar e a avisar	1x	Cartão "Backup de bateria" (Segurança)

Porquê: gerúndio contínuo ("vigiando") é a construção brasileira; o pt-PT usa "a + infinitivo" ("a vigiar"). O resto são só variações lexicais/ortográficas BR vs. PT já bem documentadas. Nenhuma

destas muda o significado — é puramente consistência de idioma, por isso não preciso da tua confirmação para as aplicar.

06 – Nomes de produto: "OUS"

Uma sub-marca usada uma única vez, nunca reforçada

"OUS (OPUS Urban Systems)"

PRECISA DA TUA CONFIRMAÇÃO

Única ocorrência, introdução da secção Smart City

ATUAL

"O nosso sistema **OUS (OPUS Urban Systems)** parte daí: ilumina, liga, vê e fala com quem está na rua..."

OPÇÃO A – REMOVE

"O nosso **sistema de infraestrutura urbana inteligente** parte daí: ilumina, liga, vê e fala com quem está na rua..."

Porquê: ao contrário do OFS (usado dezenas de vezes, com identidade visual própria — selo, plate, cores), "OUS" aparece uma única vez em todo o site e nunca mais volta a ser referenciado nos três produtos que descreve a seguir (Poste Inteligente, Totem/Painel, Traffic Vision não voltam a chamar-se "OUS X"). Uma sub-marca introduzida e nunca reforçada lê-se como uma ideia a meio caminho, não como uma linha de produto real — o oposto do rigor que queres transmitir.

Preciso que me digas: "OUS" já existe como nome interno/comercial real que queres reforçar (nesse caso proponho aplicá-lo de forma consistente nos três produtos, não só na introdução), ou foi só uma tentativa de nomenclatura que preferes simplificar removendo? Qualquer uma das duas é uma escolha de marca legítima — só preciso de saber qual.

07 – Hierarquia de mensagem e repetição

A estrutura já está bem pensada — apenas um ponto pequeno

Estrutura geral: Capa → Empresa → Ecossistema
→ OFS → Capacidades → Metodologia → Avaliação

KEEP

Este é exatamente o tipo de coisa que não deve mudar só para mudar. A hero é minimalista e não promete demais; a Empresa explica o "porquê" antes do "o quê"; o OFS ganha destaque total como flagship sem enterrar as outras cinco áreas; a Metodologia fecha o argumento antes do formulário. É uma hierarquia de informação sólida e já ao nível do que se espera de uma empresa de engenharia internacional.

"Portugal · Global · Futuro"

KEEP – repetição intencional, não excessiva

Aparece 2×: rodapé da Capa (abertura) e rodapé final (fecho)

Verifiquei todas as ocorrências no corpo do site — são exatamente duas, uma a abrir e outra a fechar o repertório. Isto lê-se como um "bookend" deliberado, não como repetição por preguiça de copy. Não vejo motivo para remover; se preferires cortar uma das duas por gosto pessoal, a mais dispensável é a do rodapé da Capa, já que a mensagem de fecho tem mais peso simbólico no final.

08 – Fontes verificadas nesta fase

Pesquisa feita antes de propor qualquer correção às estatísticas de incêndios

- [CNN Portugal — "Área ardida em 2024 foi a terceira maior desta década"](#) (15 nov. 2024) — confirma 136.424 ha ardidos até 15/out, 92% em setembro (126.076 ha), e que os concelhos com mais ocorrências estão a norte do Tejo.
- [RTP Notícias — "Área ardida de mais de 136 mil ha foi a terceira maior na década" \(fonte: ICNF\)](#) — segunda fonte independente para o mesmo número, citando diretamente o ICNF.
- [ICNF — 4.º Relatório Provisório de Incêndios Rurais 2024](#) — relatório oficial (cobre até 15 de agosto, antes do pico de setembro; usado para confirmar a fonte primária, não o total anual).

Não encontrei uma fonte que confirme "ICQMA" como índice de qualidade da água reconhecido — ver item na secção 02. Não pesquisei os números do AcquaSense ou os tempos de resposta do OFS, porque

0 que só tu podes dar-me

8 perguntas, todas já com a recomendação que aplicaria por defeito

- 1. 1. Tempo de resposta do OFS ("primeiros minutos")**
— medido em campo ou objetivo de conceção? Por defeito: mudo para "concebido para responder em poucos minutos".
- 2. 2. Drones de intervenção autónoma**
— capacidade construída/testada, protótipo, ou proposta? Por defeito: marco como "capacidade em desenvolvimento" até indicares o contrário.
- 3. 3. "Certificação" no passo 3 do modelo de venda do OFS**
— certificação de quê, exatamente? Por defeito: mudo para "conformidade regulatória de voo".
- 4. 4. AcquaSense — "13 parâmetros"**
— são 13 (faltam 2 na lista) ou são 11 (a estatística está desatualizada)? Por defeito: mudo as três ocorrências de "13" para "11", a bater com a lista visível.
- 5. 5. AcquaSense — teste de 30 dias em água hipersalina, validado contra laboratório oficial**
— aconteceu mesmo, com registo? Por defeito: suavizo para "conceção validada para" em vez de "testada" e "validados contra".
- 6. 6. "Índice ICQMA"**
— nome próprio da OPUS ou referência pretendida ao índice oficial (IQA)? Por defeito: mantenho "ICQMA" mas acrescento "(índice próprio da plataforma)".
- 7. 7. OFS — 5G vs. 4G/LoRaWAN**
— há uma razão técnica real (ex.: antena privada na torre) ou é inconsistência de texto? Por defeito: mudo as 4 ocorrências de "5G" no OFS para "4G / LoRaWAN", alinhando com a arquitetura descrita na página de Conectividade.
- 8. 8. "OUS (OPUS Urban Systems)"**
— nome real a reforçar, ou simplificar removendo? Por defeito: removo, e descrevo o sistema sem sub-marca.

Assim que aprovares (no todo ou com ajustes), aplico por esta ordem

1. **1.** Título OFS → "Detetar. Agir. Proteger." (já aprovado).
2. **2.** Corrigir "prevenção" → "deteção precoce e resposta" no cartão OFS do Ecossistema.
3. **3.** Corrigir a estatística de área ardida (~150k → ~136 mil ha) e acrescentar linha de fonte (ICNF) junto aos três cartões de estatística do OFS.
4. **4.** Aplicar as 5 correções de terminologia pt-PT (secção 05) — mecânico, sem esperar por input.
5. **5.** Resolver os 8 pontos da secção "O que só tu podes dar-me" — usando a tua resposta onde a deres, ou a opção por defeito onde não responderes a tempo (dizes-me qual preferes).
6. **6.** QA final: reler o site inteiro uma vez depois de todas as edições aplicadas, à procura de qualquer nova inconsistência criada pelas próprias correções (ex.: se "OUS" for removido, confirmar que nenhuma outra frase o pressupõe).
7. **7.** Commit git da Fase 3, com o mesmo nível de detalhe das mensagens de commit das Fases 1 e 2.